Lauko teorija – Uždavinių lapas 18

Spektras ir judantys kinkai

Užuominos ir atsakymai

Palikime $b(x) = \tanh x$, $V(s) = \tfrac{1}{2}(1-s^2)^2$ ir $H_K = -\partial_x^2 + 4 - 6\operatorname{sech}^2 x$ su apibrėžimo sritimi $H^2 \subset L^2$. Paskaitoje 18 įrodyta $H_K = A^\dagger A$ operatoriui $A = \partial_x + 2\tanh x$ ir $\ker H_K = \operatorname{span}\{\operatorname{sech}^2 x\}$. Naudokite jo H^1 formą $\mathfrak{q}[h] = \|Ah\|_2^2$ bei tirštumo ir integravimo dalimis rezultatus.

Uždavinys 18.1 (Visas spektras per dvi jungtinių operatorių poras). Šiam uždaviniui duota analitinė spektrinė teorema: jei W reali, aprėžta bei glodi ir $W(x) \to 0$ abiejuose galuose, tai $-\partial_x^2 + 4 + W$ erdvėje $H^2(\mathbb{R})$ yra savijungis, jo esminis spektras yra $[4,\infty)$, o kiekvienas spektrinis taškas už šio intervalo yra izoliuota baigtinio kartotinumo tikrinė vertė. Tai išplaukia iš Teschl, *Mathematical Methods in Quantum Mechanics* (2009), Lemų 9.33 ir 9.35, p. 215–216, pastūmus keturiais; diskrečiojo ir esminio spektro susitarimas pateiktas §6.4, p. 145. Šis duotas teiginys stipresnis už formalųjį 18-osios paskaitos išskaidymą. Pažymėkite $B = \partial_x + \tanh x$ su apibrėžimo sritimi H^1.

(a) Raskite $B^\dagger$ ir sandaugų apibrėžimo sritis bei įrodykite $AA^\dagger = B^\dagger B + 3$ ir $BB^\dagger + 3 = -\partial_x^2 + 4$. Šiomis tapatybėmis suklasifikuokite visas operatoriaus H_K tikrines vertes erdvėje L^2, įskaitant galimas įterptąsias ar slenkstines tikrines vertes. Pereidami tarp operatorių patikrinkite apibrėžimo sritis.

(b) Normuokite dvi jo surištąsias būsenas. Pateikite aprėžtą sprendinį spektrinei vertei keturi ir paaiškinkite, kodėl tai nėra dar viena L^2 tikrinė būsena. Naudodami duotą teoremą užrašykite visą spektrą.

Užuomina. Tikrinė funkcija glodesnė už bendrąjį H^2 vektorių: pakartotinai gerinkite jos antrosios eilės lygties reguliarumą naudodami aprėžtas potencialo išvestines. Teigiamos energijos tikrinė funkcija per A ir tada per B atvaizduojama į laisvąją L^2 tikrinę funkciją, nebent antrasis atvaizdavimas duoda nulį.

Atsakymas.

$$\sigma(H_K) = \{0,3\} \cup [4,\infty), \qquad \psi_0 = \frac{\sqrt{3}}{2}\operatorname{sech}^2 x, \qquad \psi_3 = \sqrt{\frac{3}{2}}\operatorname{sech} x \tanh x.$$

Abi surištosios tikrinės vertės paprastosios. Slenkstinis sprendinys $(3\tanh^2 x - 1)/2$ aprėžtas, bet nepriklauso L^2.

Uždavinys 18.2 (Judantis kinkas ir impulso ženklas). Kai $|v_{\mathrm{tr}}| < 1$, pažymėkite $\gamma = (1 - v_{\mathrm{tr}}^2)^{-1/2}$ ir

$$\phi(t,x) = \tanh\bigl(\gamma(x - v_{\mathrm{tr}} t - x_0)\bigr).$$

Tiesiogiai patikrinkite netiesinę lauko lygtį. Fiksuotu laiko momentu apskaičiuokite krūvį, pilnąją energiją ir poslinkio integralą su apatiniu indeksu $P_1 = \int \phi_t \phi_x \,\mathrm{d}x$. Raskite fizikinį impulsą su pakeltu indeksu P^1 ir jo kvadrato sąryšį su energijos kvadratu. Patikrinkite rezultatą, kai $v_{\mathrm{tr}} = 3/5$. Pagrįskite priklausymą afininei klasei $\phi - b \in H^1$, $\phi_t \in L^2$.

Užuomina. Naudokite statinę tapatybę $b'' = V'(b)$, tada kiekviename integrale pakeiskite kintamąjį į Lorenco transformuotą koordinatę. Pakėlus erdvinį impulso indeksą pasikeičia jo ženklas.

Atsakymas.

$$Q = 1, \qquad E = \frac{4}{3}\gamma, \qquad P_1 = -\frac{4}{3}\gamma v_{\mathrm{tr}}, \qquad P^1 = -P_1, \qquad E^2 - (P^1)^2 = \frac{16}{9}.$$

Kai greitis $3/5$, turime $E = 5/3$ ir $P_1 = -1$.

Uždavinys 18.3 (Tiesinės poslinkio slinkties pašalinimas). Kaip papildomą analitinį teiginį naudokite 1-ojo uždavinio savijungio operatoriaus spektrinę teoremą: jo nulinės modos ortogonaliajame papildinyje formos srities nelygybė yra $\mathfrak{q}[h] \geq 3\|h\|_2^2$ funkcijoms $h \in H^1$, kurioms $(\psi_0, h) = 0$. Šiame poerdvyje įrodykite $\|h\|_{H^1}^2 \leq 2\mathfrak{q}[h]$. Bet kuriam realiajam $h_{tt} + H_K h = 0$ sprendiniui su

$$h \in C(H^2) \cap C^1(H^1) \cap C^2(L^2),$$

įrodykite, kad $(\psi_0, h(0)) = (\psi_0, h_t(0)) = 0$ išsaugo šį ortogonalumą, ir iš jo pradinės kvadratinės energijos išveskite tolygų $\|h(t)\|_{H^1}^2 + \|h_t(t)\|_2^2$ įvertį. Šios naujos tiesinės lygties egzistavimo teoremos nereikia: teiginys sąlyginis, sprendiniui esant nurodytoje klasėje.

Užuomina. Reiškinio $4 - 6\operatorname{sech}^2 x$ neigiamoji dalis ne didesnė už du. Suporuokite tiesinę lygtį su ψ_0, tada diferencijuokite jos kvadratinę energiją.

Atsakymas. Pilnasis normos kvadratas aprėžtas dydžiu $4\mathcal{E}_{\mathrm{lin}}(0)$, kur $\mathcal{E}_{\mathrm{lin}} = (\|h_t\|_2^2 + \mathfrak{q}[h])/2$. Tai tiesinis įvertis pašalinus abi poslinkio projekcijas.

Uždavinys 18.4 (Netiesinės energijos liekana fiksuotame pjūvyje). Realiajam $h \in H^1(\mathbb{R})$ apskaičiuokite tikslią reiškinio $E_{\mathrm{stat}}[b + h] - E_{\mathrm{stat}}[b] - \mathfrak{q}[h]/2$ liekaną. Įrodykite įvertį, naudodami tik $\|h\|_{H^1}$. Jei $(\psi_0, h) = 0$, parodykite, kad, kai $\|h\|_{H^1} \leq 1/(16\sqrt{2})$,

$$E_{\mathrm{stat}}[b + h] - E_{\mathrm{stat}}[b] \geq \frac{1}{8}\|h\|_{H^1}^2.$$

Kodėl vien šio statinio įverčio nepakanka netiesiniam kinko orbitiniam stabilumui įrodyti?

Užuomina. Išskleiskite tikrąjį ketvirtojo laipsnio potencialą. Stacionariąja lygtimi pašalinkite tiesinį narį, o integravimą dalimis pratęskite naudodami H^1 tirštumą. Tada sujunkite 15-osios paskaitos įdėjimo konstantą su 3-iuoju uždaviniu.

Atsakymas.

$$\mathcal{R}[h] = \int (2bh^3 + \tfrac{1}{2}h^4)\,\mathrm{d}x, \qquad |\mathcal{R}[h]| \leq \sqrt{2}\|h\|_{H^1}^3 + \frac{1}{4}\|h\|_{H^1}^4.$$

Netiesinis srautas savaime neišsaugo uždėto statinio ortogonalumo.